



Оксиды, основания и кислоты — их свойства и превращения

Неделя 6 · §23–25

§23 Оксиды

§24 Основания

§25 Кислоты

Оксиды: что это и какие бывают

Оксиды — сложные вещества из двух элементов, один из которых кислород (степень окисления -2). Например: CaO , CO_2 , SO_3 .

Основные оксиды

Оксиды металлов (Na_2O , CaO , MgO). Соответствуют основаниям. Реагируют с кислотами.

Кислотные оксиды

Оксиды неметаллов и металлов в высокой степени окисления (CO_2 , SO_3 , P_2O_5). Соответствуют кислотам. Реагируют со щёлочами.

Сходство и отличие:

Оба типа реагируют с водой и друг с другом

Основной + кислотный оксид $\rightarrow$ соль

Основные оксиды — только с кислотами

Кислотные оксиды — только со щёлочами

Подсказка: оксид кислоты $\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{SO}_3$ — значит, SO_3 это кислотный оксид.



Основный оксид + вода → основание (гашение извести)



Кислотный оксид + вода → кислота



Основный + кислотный оксид → соль



Основный оксид + кислота → соль + вода



Кислотный оксид + щёлочь → соль + вода

Получают оксиды по-разному: горением простых веществ в кислороде ($4\text{Al} + 3\text{O}_2 = 2\text{Al}_2\text{O}_3$) или разложением солей/оснований при нагревании.

Основания: что это и какие бывают

Основания — сложные вещества из атома металла и одной или нескольких гидроксогрупп (—OH). Например: NaOH , Ca(OH)_2 , Fe(OH)_3 .

Щёлочи (растворимые)

Образованы активными металлами: Li, Na, K, Ca, Ba. Едкие, мылкие на ощупь. Меняют цвет индикаторов.

Нерастворимые основания

Cu(OH)_2 , Fe(OH)_3 , Mg(OH)_2 . Не диссоциируют активно. Разлагаются при нагревании на оксид и воду.

Таблица индикаторов в щёлочи:

Индикатор	Цвет в щёлочи
Лакмус	синий
Фенолфталеин	малиновый
Метилоранж	жёлтый

Получение оснований:

- Щёлочи: оксид металла + вода
 $\text{Na}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} = 2\text{NaOH}$
- Нерастворимые: щёлочь + соль
 $\text{CuSO}_4 + 2\text{NaOH} = \text{Cu(OH)}_2 \downarrow + \text{Na}_2\text{SO}_4$

Основания: реакции на практике



Щёлочь + кислота → соль + вода (реакция нейтрализации)



Щёлочь + кислотный оксид → соль + вода (только щёлочи!)



Щёлочь + соль → новое основание + новая соль (если есть осадок)



Нерастворимое основание при нагревании разлагается

Опыт из учебника: к раствору CuSO_4 добавили щёлочь NaOH — выпал голубой студенистый осадок Cu(OH)_2 . Если потом добавить кислоту — осадок растворяется, раствор снова синее (образуется растворимая соль меди).

Кислоты: что это и как реагируют

Кислоты — сложные вещества из атомов водорода и кислотного остатка. Например: HCl , H_2SO_4 , HNO_3 .

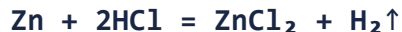
Бескислородные

HCl , H_2S — без атомов кислорода

Кислородсодержащие

H_2SO_4 , HNO_3 , H_3PO_4 — с кислородом

4 главных свойства кислот:



С металлами левее водорода в ряду активности



С основными оксидами $\rightarrow$ соль + вода



С основаниями $\rightarrow$ соль + вода (нейтрализация)



С солями, если выделяется газ или осадок

⚠ С металлом реакция идёт, только если он левее водорода: Li , K , Ca , Na , Mg , Al ... Zn , Fe ... H_2 , Cu , Ag .

§23–25 Все уравнения и формулы из учебника

Формула / уравнение	Что означает
$\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} = \text{Ca}(\text{OH})_2$	Получение гидроксида (гашение извести)
$\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{SO}_4$	Кислотный оксид + вода $\rightarrow$ кислота
$\text{CaO} + \text{CO}_2 = \text{CaCO}_3$	Основный + кислотный оксид $\rightarrow$ соль
$\text{CaO} + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$	Основный оксид + кислота $\rightarrow$ соль + вода
$\text{CO}_2 + 2\text{NaOH} = \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$	Кислотный оксид + щёлочь $\rightarrow$ соль + вода
$\text{NaOH} + \text{HCl} = \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$	Реакция нейтрализации
$\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{CO}_2 = \text{CaCO}_3\downarrow + \text{H}_2\text{O}$	Щёлочь + кислотный оксид
$\text{CuSO}_4 + 2\text{NaOH} = \text{Cu}(\text{OH})_2\downarrow + \text{Na}_2\text{SO}_4$	Щёлочь + соль $\rightarrow$ новое основание
$\text{Cu}(\text{OH})_2 \xrightarrow{t} \text{CuO} + \text{H}_2\text{O}$	Разложение нерастворимого основания
$\text{Zn} + 2\text{HCl} = \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2\uparrow$	Кислота + металл (левее водорода)
$\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$	Кислота + соль (с выделением газа)

Запомни главное!



1

Оксиды — вещество + кислород. Делятся на основные (металлы) и кислотные (неметаллы).

2

Основные оксиды реагируют с кислотами, кислотные — со щёлочами. Оба — с водой.

3

Основание = металл + гидроксогруппа (—OH). Щёлочи растворимы, остальные — нет.

4

Нерастворимые основания при нагревании разлагаются на оксид и воду.

5

Кислота = водород + кислотный остаток. Делятся на бескислородные и кислородсодержащие.

6

Кислоты реагируют с металлами (левее водорода), оксидами металлов, основаниями и солями.

7

Реакция кислоты с основанием — это нейтрализация: всегда соль + вода.

8

Щёлочь + соль $\rightarrow$ новое основание, если выпадает осадок (например, $\text{Cu(OH)}_2 \downarrow$).

9

Индикаторы помогают узнать среду: лакмус синее в щёлочи, краснеет в кислоте.